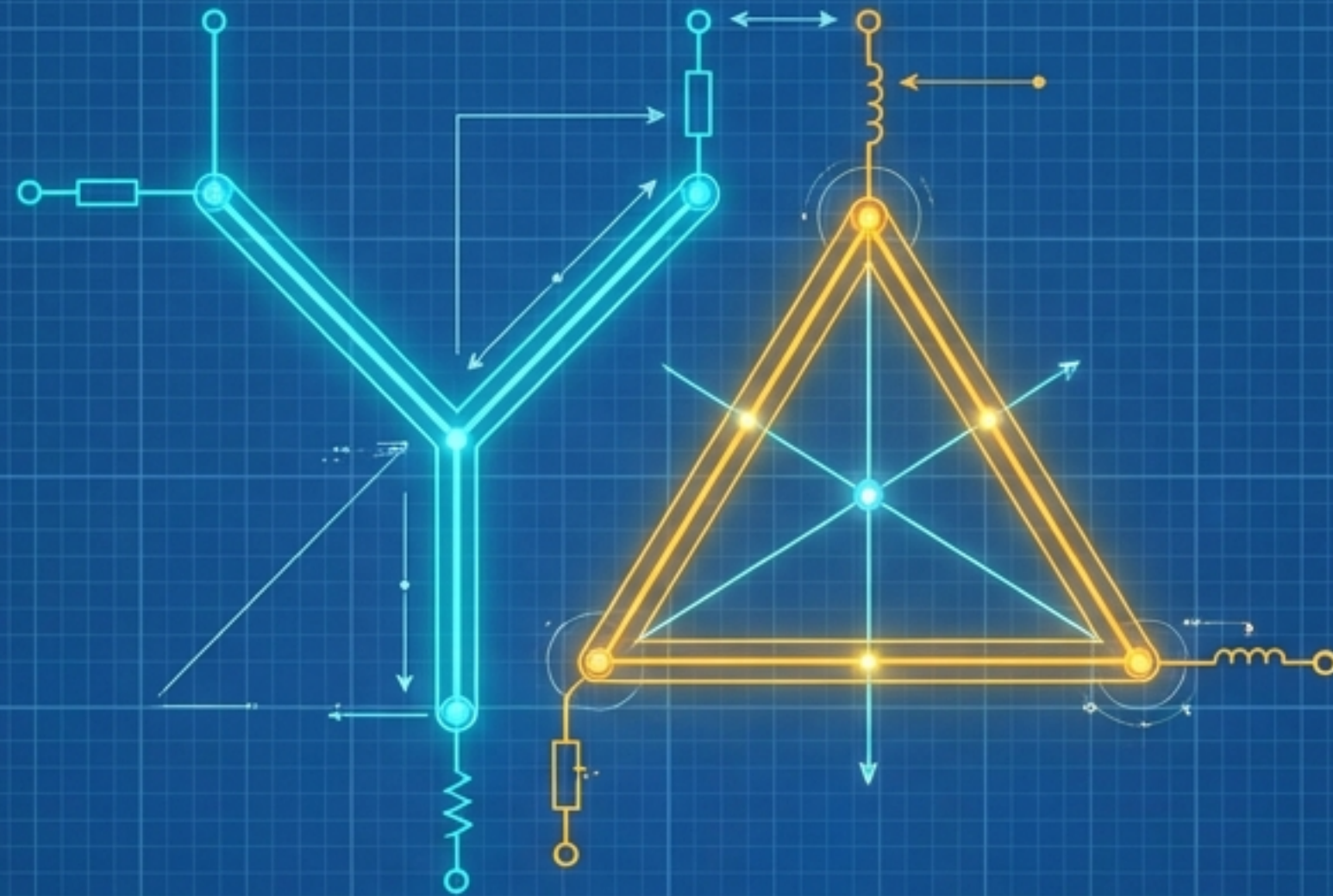


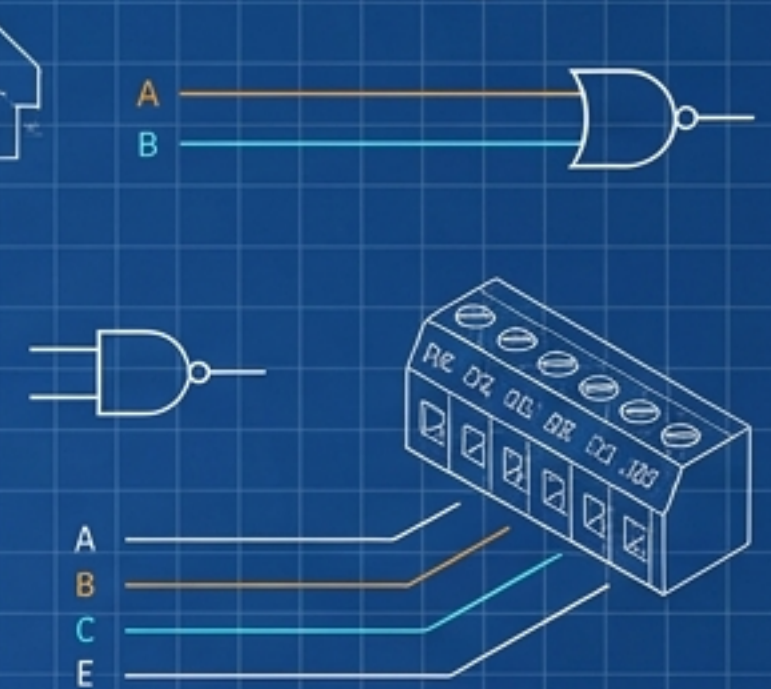
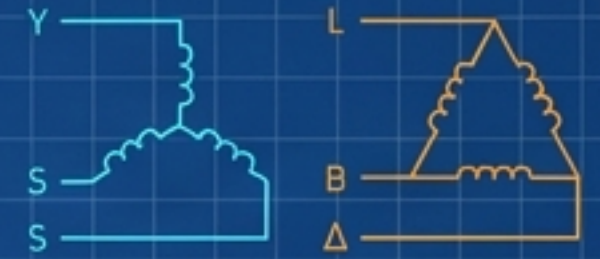


Rangkaian Star-Delta Motor 3 Phasa

Dari Fisika Teoretis hingga Arsitektur Panel Kontrol

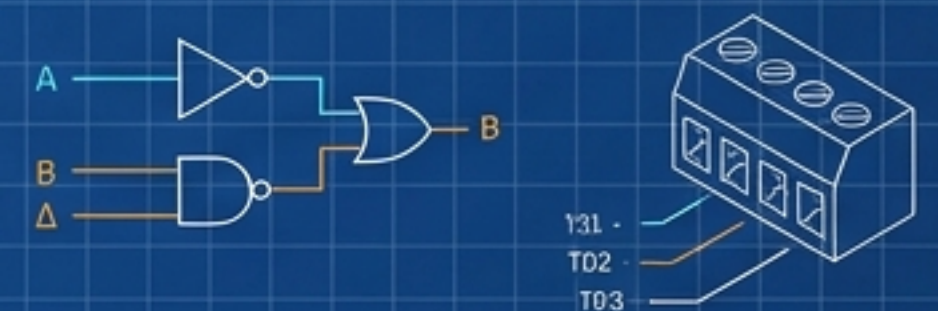
Panduan Visual Lengkap: **Prinsip Kerja**, **Logika Rangkaian**, dan **Perhitungan Matematis**.

Mengapa Membutuhkan Starting Star-Delta?

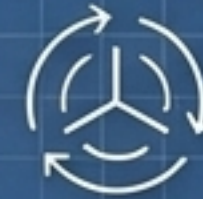
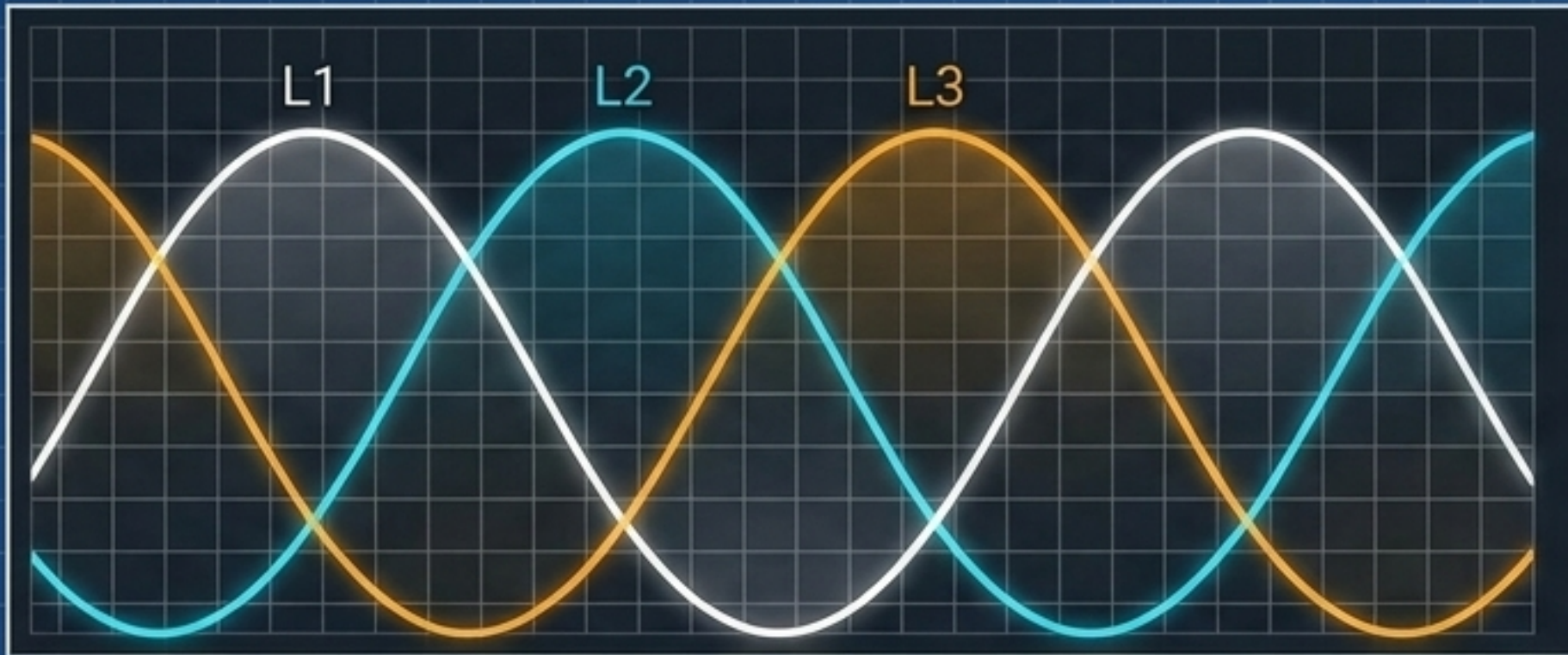


Akselerasi Dua Tahap

Metode Star-Delta memanipulasi belitan motor untuk mengurangi tegangan awal, memangkas arus starting hingga sepertiganya, sebelum beralih ke daya penuh.



Fondasi Sistem Listrik 3 Phasa



Pergeseran Fasa (120°)

Tiga tegangan sinusoidal didistribusikan dengan perbedaan sudut 120° , menghasilkan medan magnet berputar secara alami.



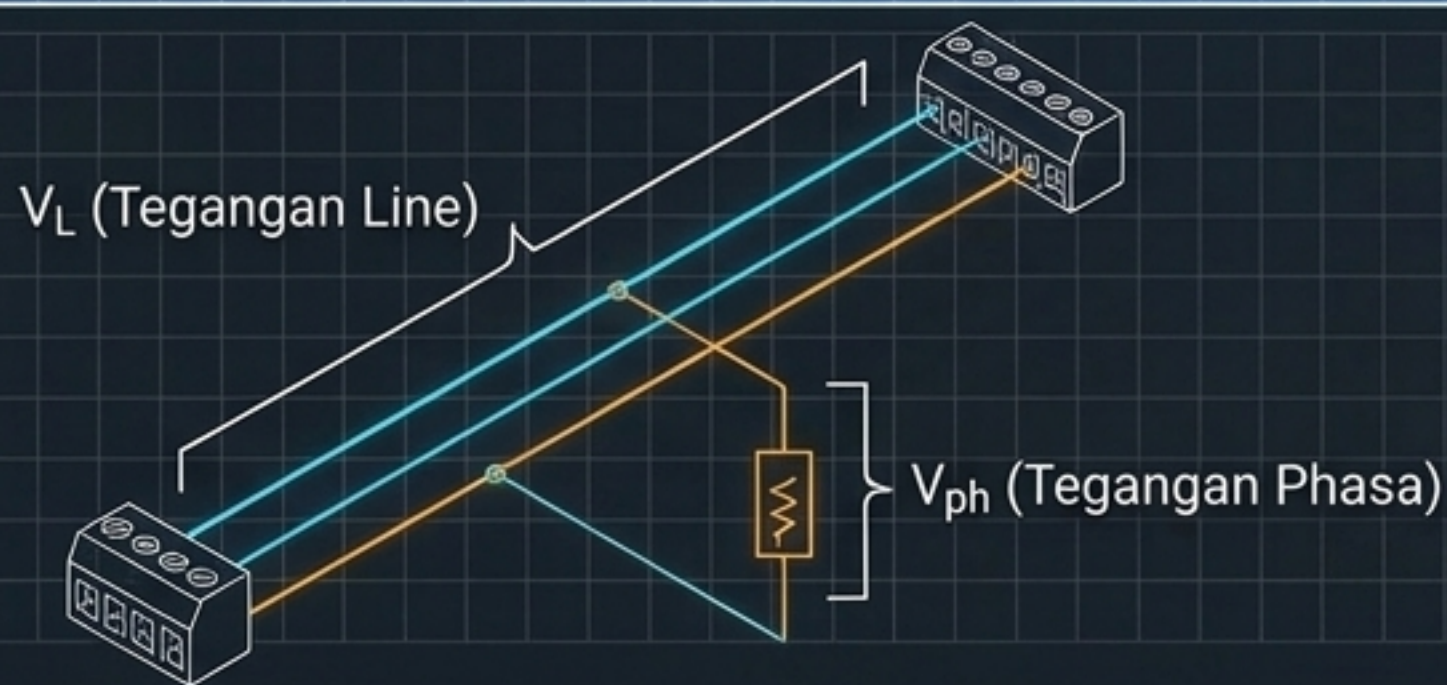
V_L (Tegangan Line)

Tegangan yang diukur antara dua penghantar fasa utama jaringan (misal: L1 ke L2).

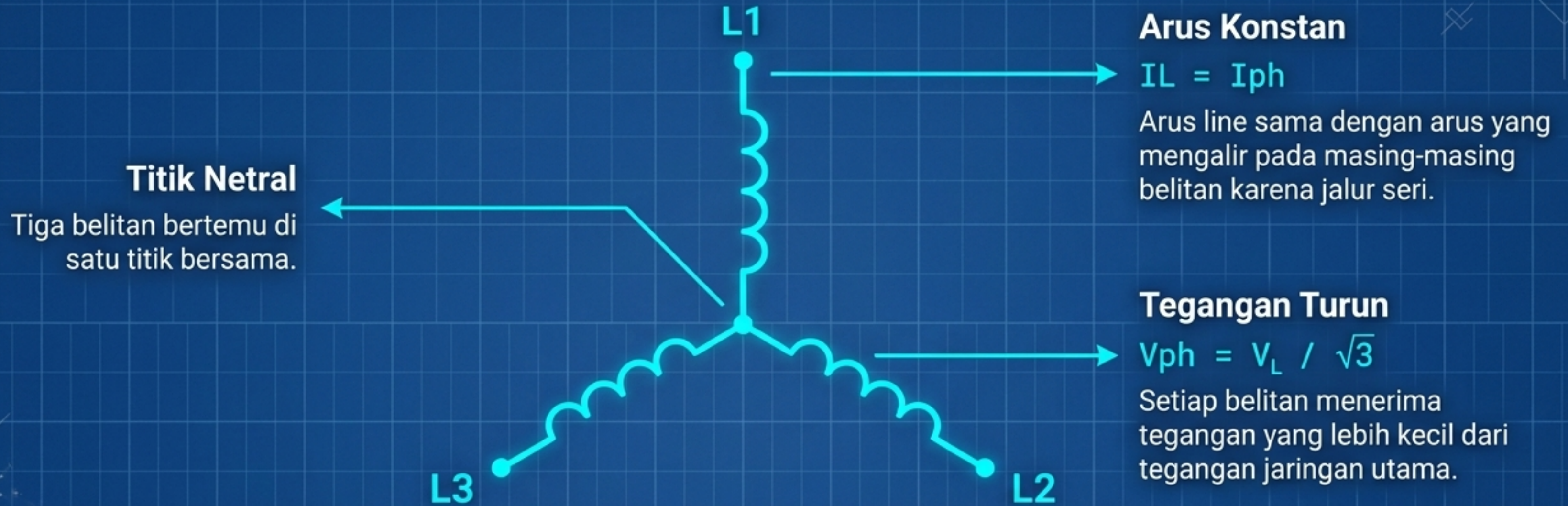


V_{ph} (Tegangan Fasa)

Tegangan yang jatuh pada satu belitan tunggal. Hubungan antara V_L dan V_{ph} ditentukan oleh konfigurasi Y atau Δ .

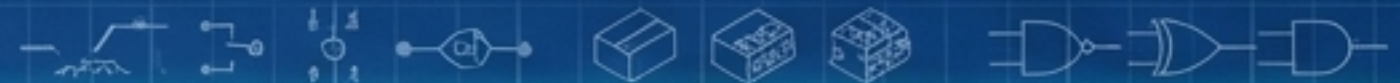


Anatomi Hubungan Bintang (Star / Y)

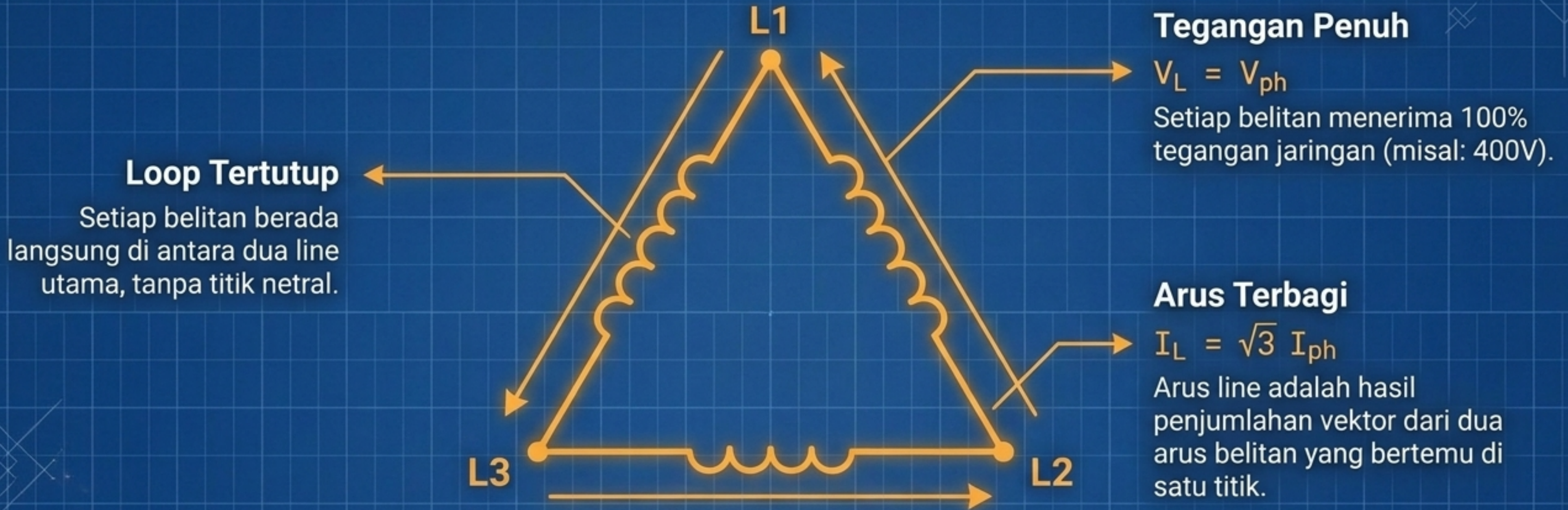


Fase: START

Tegangan belitan yang lebih kecil secara proporsional menghasilkan arus starting dan torsi yang jauh lebih rendah.

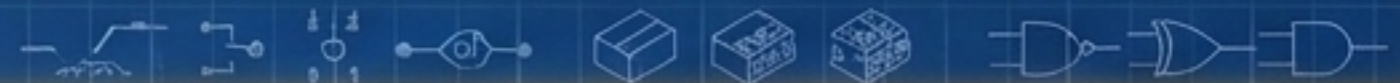


Anatomi Hubungan Segitiga (Delta / Δ)



Fase: RUN (Operasi Normal)

Motor menerima tegangan penuh untuk menghasilkan torsi dan kecepatan maksimal sesuai spesifikasi.



Matriks Perbandingan Komprehensif: Y vs Δ

	Star (Y)	Delta (Δ)
Bentuk Rangkaian	3 belitan bertemu di satu titik	3 belitan membentuk loop tertutup
Tegangan Belitan (Vph)	$V_L / \sqrt{3}$ (Contoh: ~231V)	V_L (Contoh: 400V)
Arus Line (I_L)	$I_L = I_{ph}$	$I_L = \sqrt{3} I_{ph}$
Fase Operasi	Fase Starting	Fase Operasi Normal (RUN)

Hukum Reduksi Ideal

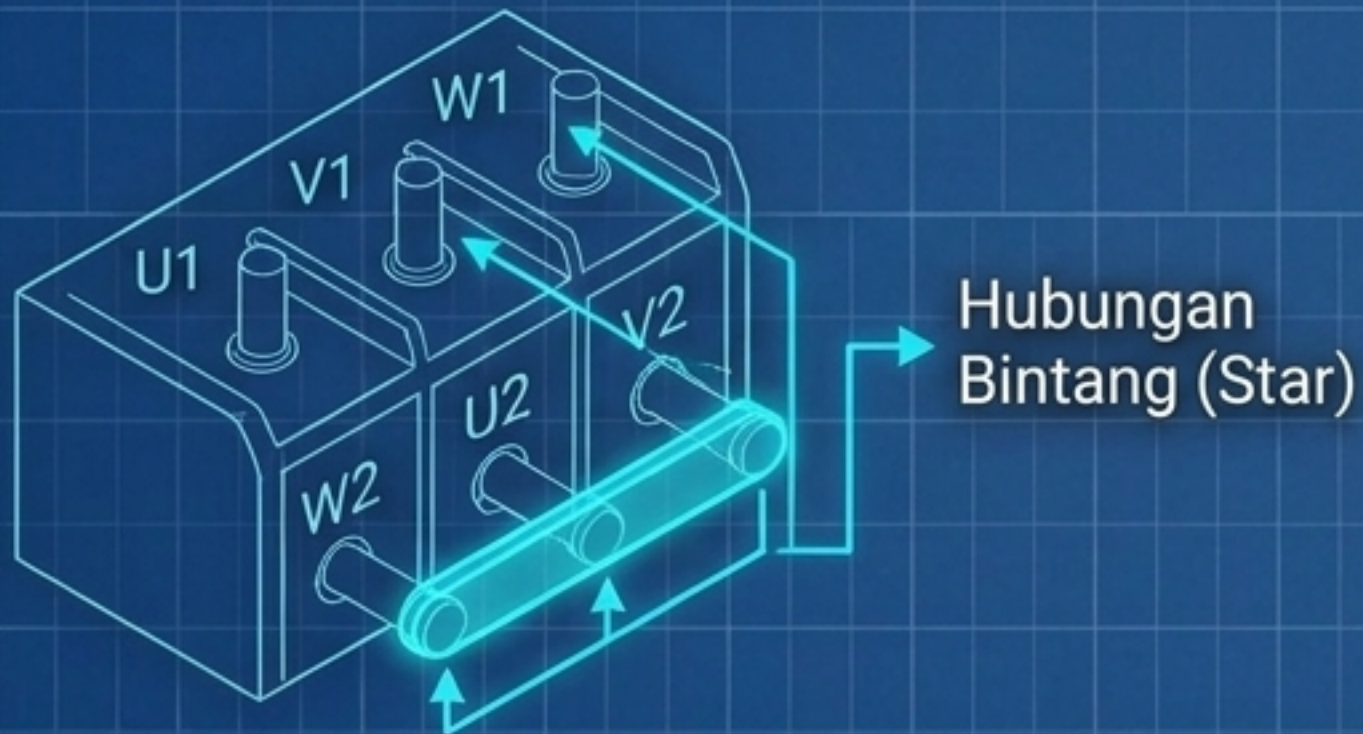
Jika dibandingkan pada motor dan tegangan yang sama, Arus Line dan Torsi pada konfigurasi Star idealnya adalah sepertiga (1/3) dari konfigurasi Delta. $I_{L,Y} \approx 1/3 I_{L,\Delta}$ dari $T_Y \approx 1/3 T_\Delta$

Pemetaan Fisik: Anatomi Terminal U-V-W

Motor induksi dengan starter Star-Delta memiliki enam ujung belitan yang ditarik ke terminal box.

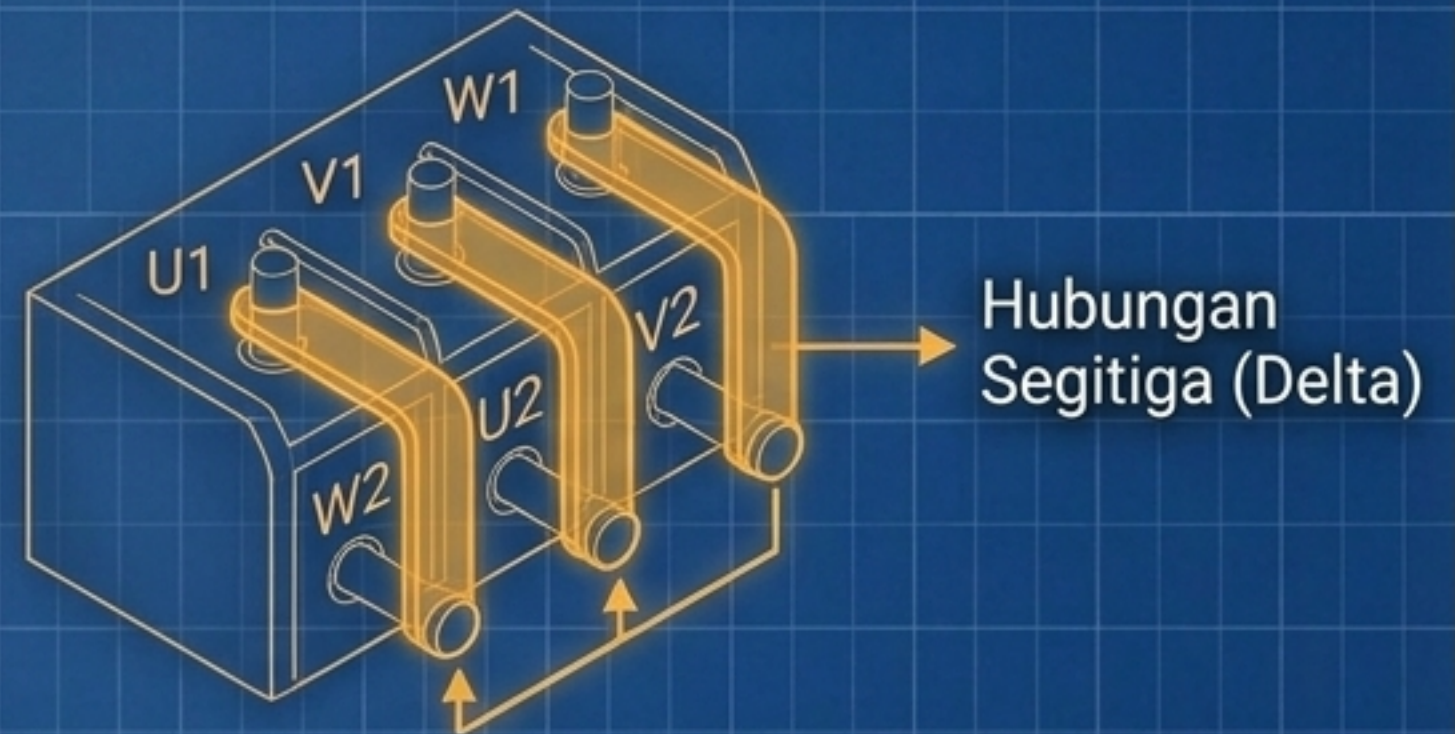
Kontaktor Bintang (KM2)

Menyatukan terminal ujung (W2-U2-V2) untuk membentuk titik netral sesaat.



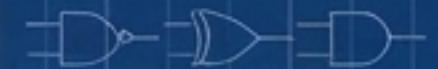
Kontaktor Segitiga (KM3)

Menghubungkan awal satu belitan ke akhir belitan berikutnya secara spesifik.

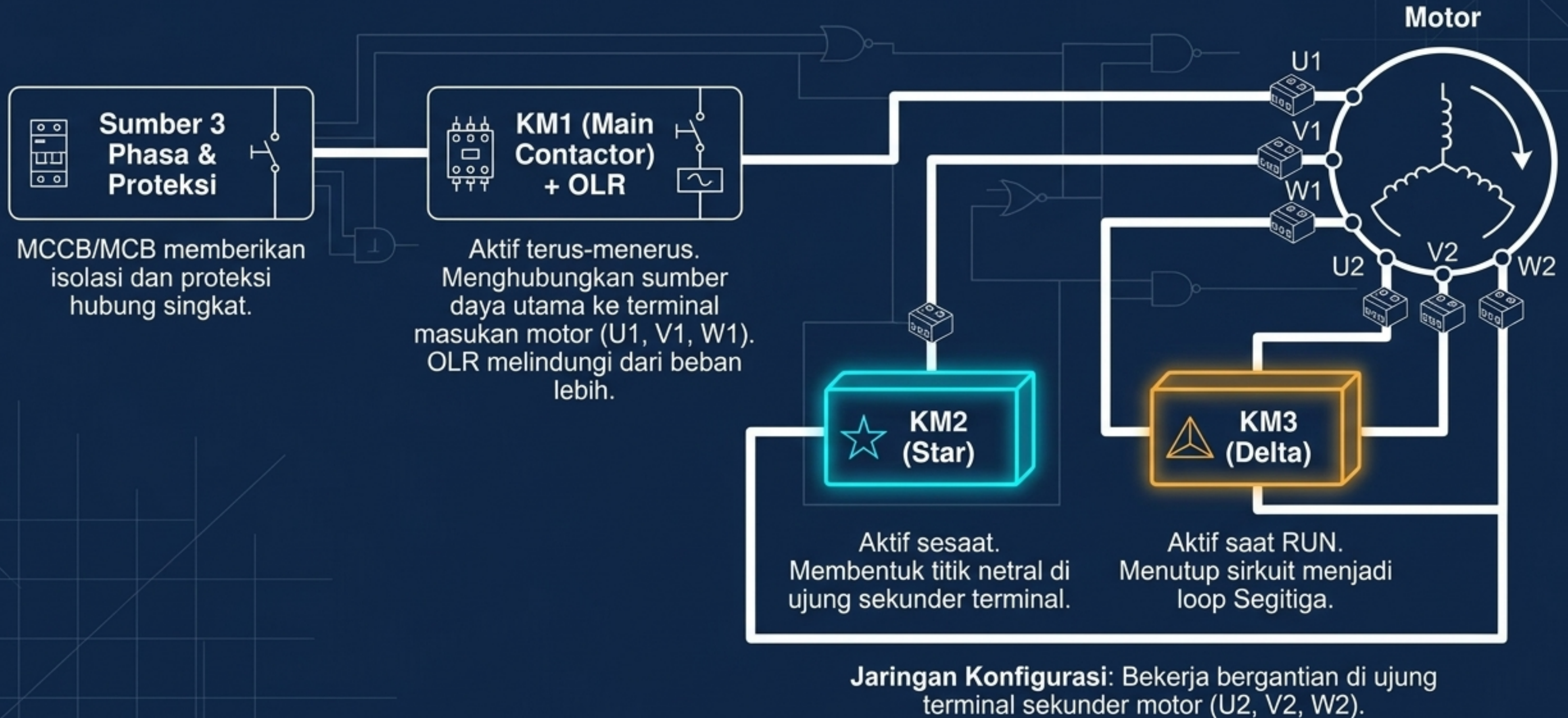


Peringatan:

Urutan fasa yang salah pada tahap ini dapat menyebabkan kerusakan motor.



Arsitektur Rangkaian Daya (Power Circuit)



Logika Rangkaian Kontrol & Mekanisme Interlock

Fungsi Rangkaian Kontrol: Beroperasi pada tegangan lebih rendah, bertugas mengatur urutan dan timing kerja kontaktor daya.

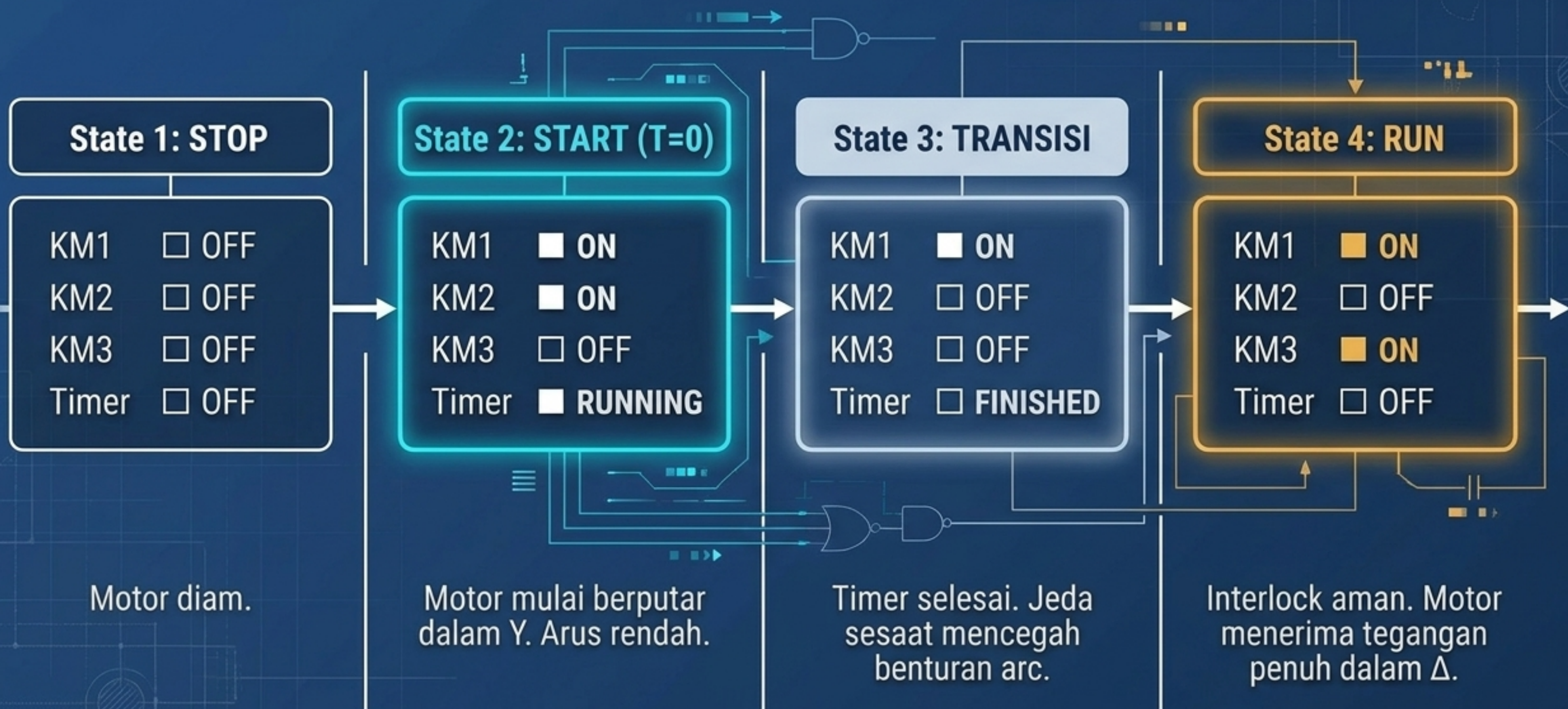


Mekanisme Interlock (Krusial)



KM2 dan KM3 tidak boleh aktif secara bersamaan. Saat satu menyala, ia memutus jalur listrik kontaktor lawannya secara otomatis. Kegagalan memicu short-circuit fatal antar phasa.

Urutan Operasi (State-Machine Timeline)



Pembuktian Matematis: Trade-off Arus vs Torsi



Reduksi Arus



$$I_{L,\Delta} = \sqrt{3} \times \frac{V_L}{Z}$$

$$I_{L,Y} = \frac{V_L}{\sqrt{3}} / \frac{V_L}{Z}$$

$$\text{Hasil: } \frac{I_{L,Y}}{I_{L,\Delta}} \approx \frac{1}{3}$$

Arus line aktual pada hubungan Star adalah sepertiga dari arus jika langsung di-start dengan Delta.

Reduksi Torsi



Torsi elektromagnetik: $T \propto V_{ph}^2$

Tegangan phasa Star: $V_{ph,Y} = \frac{1}{\sqrt{3}} V_{ph,\Delta}$

Kuadrat tegangan: $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$

$$\text{Hasil: } T_Y \approx \frac{1}{3} T_{\Delta}$$

Penurunan arus yang aman dibayar dengan penurunan kemampuan torsi angkat beban awal.

Studi Kasus: Perhitungan Parameter Starting & Daya

Input Parameter: Motor 3 Phasa | Tegangan Jaringan (V_L) = 400 V |
Estimasi Arus DOL = 60 A | PF ($\cos\phi$) = 0.82 | Arus Operasi = 10 A

1. Tegangan Belitan Star

$$V_{ph,Y} = \frac{400}{\sqrt{3}}$$

$$= 230.94 \text{ V}$$

(Setiap belitan aman dari tegangan penuh saat starting)

2. Arus Starting Star

Pendekatan Ideal: $I_{L,Y} \approx \frac{60 \text{ A}}{3}$

$$= 20 \text{ A}$$

(Jaringan terhindar dari lonjakan 60A)

3. Daya Aktif 3 Phasa (RUN)

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$$

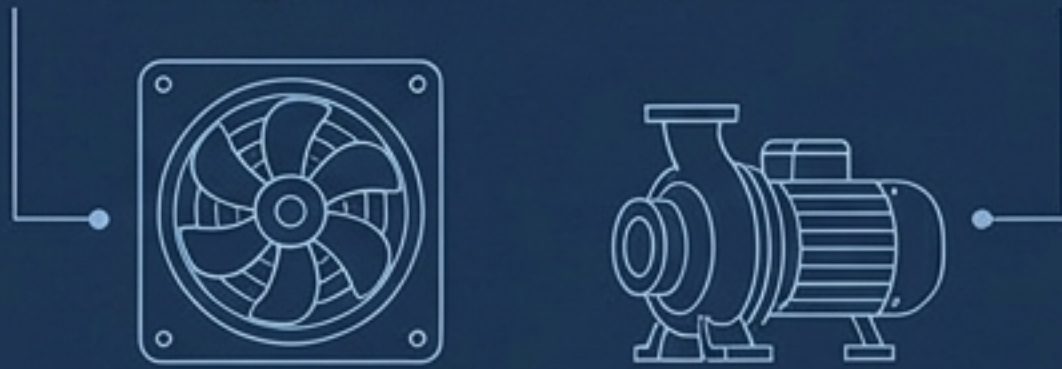
$$P = \sqrt{3} \times 400 \times 10 \times 0.82$$

$$\approx 5.68 \text{ kW}$$

Kelebihan, Batasan, dan Evaluasi Aplikasi

- **Kelebihan:**

- Mengurangi arus *starting* secara drastis.
- Mencegah tegangan *drop* pada jaringan (*flicker*).
- Komponen mekanis lebih ekonomis dibanding *soft-starter* elektronik.



Aplikasi Ideal:

Kipas angin industri (*fan*), pompa sentrifugal, dan mesin dengan inersia beban yang dapat dipercepat secara bertahap tanpa torsi awal tinggi.

- **Batasan:**

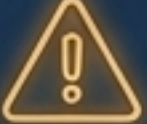
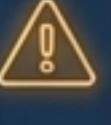
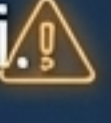
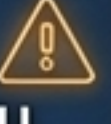
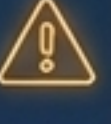
- Torsi *starting* turun hingga 66%.
- Terdapat hentakan mekanis (*transient surge*) saat transisi Y ke Δ .
- Memerlukan motor khusus 6 terminal.



Aplikasi Buruk:

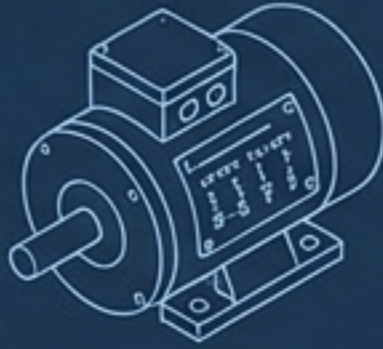
Konveyor bermuatan penuh, kompresor piston, atau mesin crusher yang mensyaratkan torsi lepas (*breakaway torque*) maksimal sejak detik pertama.

Matriks Kegagalan: Kesalahan Umum & Dampaknya

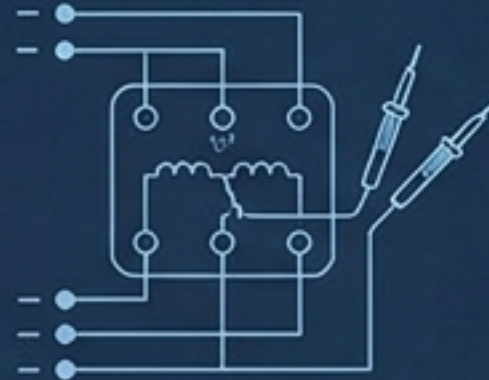
Kesalahan Umum (Penyebab)	Dampak Katastropik (Akibat) 
Motor tidak sesuai spesifikasi (Misal: Motor Δ/Y 230/400V dipasang Delta di jaringan 400V)	Belitan motor menerima tegangan berlebih, terbakar (<i>burnout</i>) dalam waktu singkat. 
Timer transisi terlalu singkat	Motor belum mencapai kecepatan memadai. Transisi ke Delta memicu lonjakan arus raksasa dan hentakan merusak poros. 
Timer transisi terlalu lama	Motor tertahan pada kondisi torsi lemah, gagal berakselerasi, panas berlebih, memicu trip Overload Relay (OLR). 
Interlock tidak dipasang atau rusak	Star dan Delta aktif simultan. Short-circuit langsung antar fasa. Kerusakan fatal pada panel dan kontaktor. 

Checklist Diagnostik Pra-Energize

- [✓] **Verifikasi Nameplate Motor:** Pastikan tegangan operasional Delta sesuai dengan tegangan jaringan (Misal: Δ 400V untuk jaringan 400V).



- [✓] **Uji Kontinuitas Terminal:** Identifikasi dengan benar keenam ujung belitan (U1-U2, V1-V2, W1-W2) untuk mencegah konfigurasi terbalik.



- [✓] **Validasi Interlock:** Uji secara mekanik dan elektrik bahwa KM2 dan KM3 mustahil menyala bersamaan.



- [✓] **Simulasi Rangkaian Kontrol (Dry Run):** Jalankan logika kontrol (START → Timer → Delta) tanpa menghubungkan suplai daya utama ke motor.



- [✓] **Pengaturan Waktu Timer:** Kalibrasi timer transisi sesuai dengan kurva percepatan beban spesifik.



- [✓] **Inspeksi Grounding (PE):** Pastikan titik pembumian panel dan body motor tersambung standar keselamatan.



Prosedur keselamatan dan diagram pabrikan selalu menjadi rujukan mutlak sebelum melakukan energize.